成都东软学院

实 验 报 告

课程名称：人工智能提示工程

指导教师：谢心

学　　院：数智应用技术学院

年级专业：24 级软件工程

班　　级：24403

学　　号：24068240316

姓　　名：李诗雨

实验（1）

【实验目的】

掌握 GitHub 账号注册与仓库创建流程。

理解项目完整开发流程：初始化、环境配置、文件规范。

熟练使用 Git 将本地项目推送至远程仓库。

学会搭建个人 GitHub 首页，规范 README.md 文档。

【实验内容】

1.2 实验过程：

注册并登录 GitHub 账号，完成账号基础设置。

创建与用户名同名的 Public 仓库，作为个人首页仓库。

初始化本地项目，创建 README.md、.gitignore、.env 等配置文件。

配置 Git 本地环境，关联远程 GitHub 仓库。

编写个人首页 README.md 内容，提交并推送至远程仓库。

遵循规范：及时更新 README，定期提交 Git 版本。

1.2 实验结果：

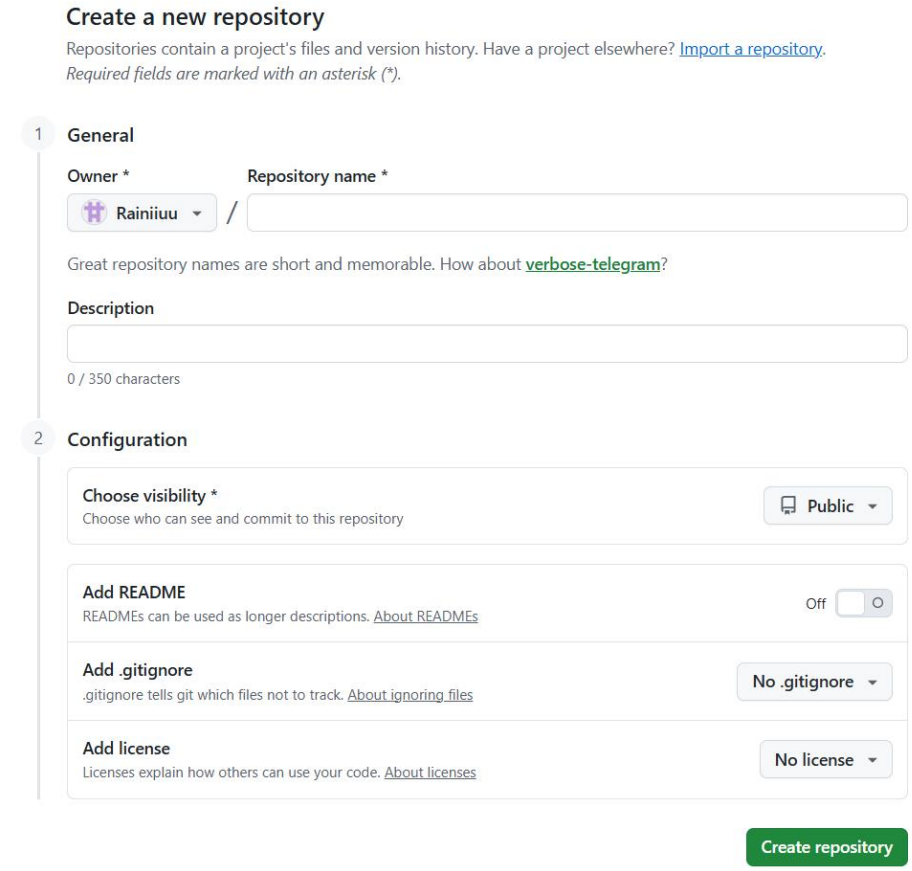

图 1 创建个人仓库

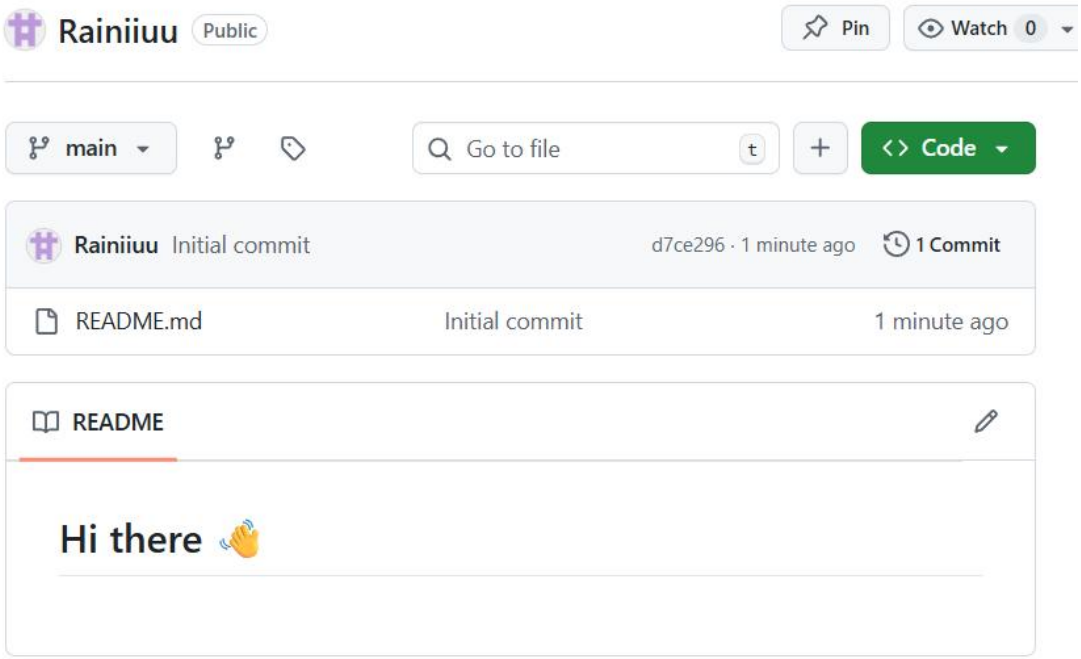

图 2 创建 readme 文件

【实验总结】

成功创建公开仓库，仓库名与用户名一致。完成本地项目初始化，包含标准配置文件。成功推送代码至 GitHub，可正常访问个人首页。实现版本提交记录，完成基础项目托管。截图展示仓库创建界面、初始提交记录、个人首页效果。

实验（2）

【实验目的】

完成 AnythingLLM 与 LMStudio 的安装配置。

掌握本地大模型部署与工作区创建方法。

实现私有文档上传与向量数据库检索。

学习上下文压缩、本地查询基础技巧

【实验内容】

2.1 实验过程：

下载并安装 AnythingLLM，配置 Ollama CUDA 依赖库。

安装 LMStudio，加载本地大模型。

在 AnythingLLM 中新建工作区，关联 LMStudio 模型。

上传个人实验文档，构建本地向量数据库。

进行文档问答、上下文压缩、关键词检索操作。

验证本地查询效果，记录交互过程。

2.2 实验结果：

图 3 安装 AnythingLLM

图 4 询问五次后开始总结

【实验总结】

掌握本地大模型部署流程，理解向量数据库与 RAG 基本原理，学会上下文压缩与本地检索技巧，实现离线、私密的文档智能交互，提升提示工程实践能力。

实验（3）

【实验目的】

基于已有代码开发 Agent，实现聊天记录自动总结压缩。

按 5W 规则提取关键信息并本地日志存储。

实现 function call：/search 指令检索历史记录。

完成代码测试、文档更新与 Git 提交。

【实验内容】

3.1 实验过程：

1. 新建 practice03 目录，基于 practice02 代码开发新代码 1：

- 监听聊天轮次与上下文长度。
- 超过 5 轮或长度 > 3k 时触发 LLM 总结。
- 前 70% 内容压缩，后 30% 保留原文。

2. 测试运行，修复异常，更新 README.md。
3. 基于新代码 1 开发新代码 2：

- 每 5 轮按 5W 规则提取关键信息。
- 写入 D:\chat-log\log.txt，自动创建目录与增量更新。
- 实现 function call：识别 /search 或查找意图，结合日志生成回复。

4. 完整测试功能，更新文档，提交 Git 并推送 GitHub。

3.2 实验结果：

```
你：我正在上课

=== 正在提取关键信息 ===


: 用户“小鱼”，是学生。
: 用户助手打招呼、（名字、）并告知状态。
: 对话，用户正处于期间。
: 用户上课的教室学习场所。Why: 希望与助手或寻求辅导。

=== 统计信息 ===
响应时间：253.44 秒
总Token数：41
Token速度：0.16 tokens/秒
=== 提取完成 ===

关键信息已记录到 D:\zuoye\tishigongcheng\test\log.txt


好的！ 我先不打扰啦～等你了随时找我需要我帮你笔记、整理或者解答问题哦～加油！ 💪
```

图 5 按 5W 规则提取关键信息并本地日志存储

【实验总结】

本次实验完成 Agent 核心功能开发，掌握上下文管理、关键信息提取、function call 设计与本地日志存储，理解 LLM 与文件系统、历史记录结合的开发模式，提升提示工程与智能体开发能力。